

1과목 : 공기조화

1. 다음 중 여름철 냉방에 가장 중요한 것은?

- ① 온도 변화 ② 압력 변화
③ 탄산가스량 변화 ④ 비체적 변화

2. 열원방식의 분류 중 특수 열원방식으로 분류되지 않는 것은?

- ① 열회수 방식(전열 교환 방식) ② 흡수식 냉온수기 방식
③ 지역 냉난방 방식 ④ 태양열 이용 방식

3. 공조용 열원기기 중 흡수식 냉동기에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 부분 부하에 대한 대응성이 나쁘다.
② 압축장치가 없어 진동이 적다.
③ 가열원으로는 증기나 가스 등이 이용된다.
④ 증기 압축식에 비해서 냉각탑 용량이 커진다.

4. 다음은 팬 코일 유닛 방식의 배관 방법에 따른 장단점 및 특징을 기술한 내용이다. 틀린 것은? (단, 2관식, 3관식, 4관식을 비교)

- ① 3관식에서는 손실열량이 타방식에 비하여 거의 없다.
② 2관식에서는 냉·난방의 동시운전이 불가능 하다.
③ 4관식이 설비비면에서 가장 불리하다.
④ 4관식은 동시에 냉·난방운전이 가능하다.

5. 다음의 온수 난방에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 밀폐식일 경우에는 배고나의 부식이 적고 수명이 길다.
② 각 방열기기에 공급되는 온수가 균일하고 양호하게 순환 되도록 한다.
③ 온수순환으로 인한 소음이나 진동 등의 장애가 일어나지 않도록 한다.
④ 팽창탱크의 팽창관에는 밸브를 부착하여 유량을 조절할 수 있도록 한다.

6. 열교환기 중 공조기 내부에 주로 설치되는 공기가열기 또는 공기냉각기를 흐르는 냉·온수의 통로수는 코일의 배열방식에 따라 나눌 수 있다. 이 중 코일의 배열방식에 따른 종류가 아닌 것은?

- ① 풀 서킷 ② 하프 서킷
③ 더블 서킷 ④ 플로우 서킷

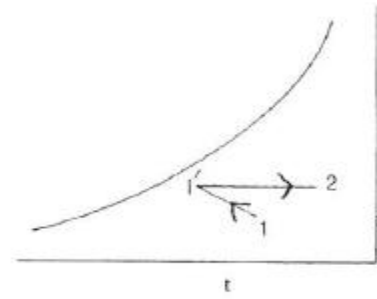
7. 공조 부하 계산에서 백열등 1kW당 방열량은?

- ① 1kcal/h ② 600kcal/h
③ 860kcal/h ④ 1000kcal/h

8. 공기조화를 하고 있는 건축물의 출입구로부터 들어오는 틈새 바람을 줄이기 위한 가장 효과적인 방법은?

- ① 출입구에 자동 개폐되는 문을 사용한다.
② 출입구에 회전문을 사용한다.
③ 출입구에 플로어 힌지를 부착한 자재문을 사용한다.
④ 출입구에 수동문을 사용한다.

9. 다음 습공기선도에서 습공기의 상태가 1지점에서 1'지점을 걸쳐 2지점으로 이동하였다. 이 습공기는 어떤 과정인가? (단, $h_1=h_{1'}$ 이다.)



- ① 냉각 감습 - 가열 ② 냉각 - 제습제를 이용한 제습
③ 순환수 가습 - 가열 ④ 온수 감습 - 냉각

10. 지하철에 적용할 기계환기 방식의 기능으로 맞지 않는 것은?

- ① 피스톤효과로 유발된 열차풍으로 환기효과를 높인다.
② 터널내 고온의 공기를 외부로 배출한다.
③ 터널내 잔류 열을 배출하고 신선외기를 도입하여 토양의 발열효과를 상승시킨다.
④ 화재시 배연기능을 달성한다.

11. 덕트 설계시 주의할 사항 중 옳은 것은?

- ① 곡부분(曲部分)은 될 수 있는 대로 곡률 반경을 크게 한다.
② 확대부분의 각도는 가능한 한 45° 이상으로 한다.
③ 축소부분의 각도는 가능한 한 60° 이내로 한다.
④ 덕트 단면의 아스펙트 비는 가능한 한 6보다 크게 한다.

12. 어떤 실내의 전체 취득열량이 7600kcal/h, 잠열량이 2100kcal/h 이다. 이 때 실내를 26℃, 50%(RH)로 유지시키기 위해 취출 온도차를 10℃로 일정하게 하여 송풍한다면 실내 현열비는 약 얼마인가?

- ① 0.28 ② 0.68
③ 0.72 ④ 0.88

13. 다음은 난방 설비에 관한 설명이다. 옳은 것은?

- ① 온수난방은 온수의 현열과 잠열을 이용한 것이다.
② 온풍난방은 온풍의 현열과 잠열을 이용한 것이다.
③ 증기난방은 증기의 현열을 이용한 대류 난방이다.
④ 복사난방은 열원에서 나오는 복사에너지를 이용한 것이다.

14. 보일러의 안전장치 중 옳지 않은 것은?

- ① 보일러는 기기 내에 고압의 증기나 고온의 물을 저장하고 있으므로 안전을 위하여 충분한 강도를 지닌 구조로 되어 있음과 동시에 철저한 관리를 하여야 한다.
② 수온이 120℃가 넘는 온수보일러의 경우는 릴리프 밸브를, 수온이 120℃ 이하의 온수보일러에서는 안전밸브가 설치된다.
③ 연소장치에서 압력, 온도의 상한을 제한하는 안전장치와 광전관 등에 의한 착화, 강화의 안전장치가 쓰인다.
④ 잔류 연료가스의 폭발을 방지하기 위하여 시퀀스제어가 사용되고 있다.

15. 송풍기를 원심, 축류 및 기타로 크게 나눌 때 원심 송풍기에 속하지 않는 것은?

- ① 터보 송풍기 ② 리미트 로드 송풍기

③ 익형 송풍기

④ 프로펠라 송풍기

16. 내각수 출입구 온도차를 5℃, 냉각수의 처리 열량을 3900kcal/h · RT로 하면 냉각수량($l/min \cdot RT$)은 얼마인가?
(단, 냉각수의 비열은 1kcal/kg℃로 한다.)

① 10

② 13

③ 18

④ 20

17. 다음 사업장 중에서 상대습도(%)가 가장 낮은 곳은?

① 렌즈 연마실

② 빵 발효 식품 공장

③ 담배 원료 가공 공장

④ 반도체 공장

18. 높은 습도를 요구하는 경우에 사용하는 증발식 가습장치의 종류로 옳은 것은?

① 원심식, 초음파식, 분무식

② 전열식, 전극식, 적외선식

③ 과열증기식, 분무식, 원심식

④ 회전식, 모세관식, 적하식

19. 다음 중 개별 공조방식의 특징이 아닌 것은?

① 외기냉방이 용이하다.

② 실내공기 청정도가 나빠지고 소음이 크다.

③ 개별 실내 제어에 적합하다.

④ 기존 설치된 건물에 비교적 용이하게 설치 할 수 있다.

20. 공기조화기의 냉수코일을 설계하고자 할 때의 설명으로 적당하지 않은 것은?

① 코일을 통과하는 물의 속도는 1m/s 정도가 되도록 한다.

② 코일 출입구의 수온차는 대개 5 ~ 10℃ 정도가 되도록 한다.

③ 공기와 물의 흐름은 병류(평행류)로 하는 것이 대수평균 온도차가 크게 된다.

④ 습코일인 경우가 건코일인 경우보다 열통과율이 크게 된다.

2과목 : 냉동공학

21. 다음 이상 기체의 등은 과정 설명으로 옳은 것은? (단, S:엔트로피, Q:열량, W:일, U:내부에너지)

① dS=0

② dQ=0

③ dW=0

④ dU=0

22. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

① 열전도는 물질 내에서 열이 전달되는 것이기 때문에 공기 중에서는 열전도가 일어나지 않는다.

② 열이 기체나 액체의 이동에 의하여 이동되는 현상을 열전달이라 한다.

③ 고온 물체와 저온물체 사이에서는 복사에 의해서도 열이 전달된다.

④ 온도가 다른 유체가 고체벽을 사이에 두고 있을 때 온도가 높은 유체에서 온도가 낮은 유체로 열이 이동되는 현상을 열통과라 한다.

23. 다음 냉매 중 에탄계 프레온족이 아닌 것은?

① R-22

② R-113

③ R-123a

④ R-134a

24. 냉동 사이클에서 응축온도가 32℃, 증발온도가 -10℃이면 성적 계수는 얼마인가?

① 9.73

② 8.45

③ 7.26

④ 6.26

25. 염화나트륨 브라인의 공정점(共晶點)은?

① -55℃

② -36℃

③ -42℃

④ -21℃

26. 제빙장치에서 저빙고의 수용 능력 기준을 1m³당 0.75톤으로 하고 있다. 이 때 온도는 얼마로 유지하는가?

① 0~5℃

② -2~-7℃

③ -15~-25℃

④ -40~-50℃

27. 핫가스(Hot gas)제상을 하는 소형 냉동장치에 있어서 핫가스의 흐름을 제어하는 것은?

① 캐필러리튜브(모세관)

② 자동팽창밸브(AEV)

③ 솔레노이드밸브(전자밸브)

④ 4방향밸브

28. 온도식 팽창밸브(TEV)의 작동과 관계없는 압력은?

① 증발기 압력

② 스프링의 압력

③ 감온통의 압력

④ 응축 압력

29. C.A 냉장고의 용도로 옳은 것은?

① 가정용 냉장고로 쓰인다.

② 제빙용으로 주로 쓰인다.

③ 청과물 저장에 쓰인다.

④ 공조용으로 철도, 항공에 주로 쓰인다.

30. 만액식 증발기의 특징을 설명한 것으로 맞지 않는 것은?

① 전열작용이 건식보다 나쁘다.

② 냉매순환량이 건식에 비해 많아진다.

③ 암모니아의 경우 액분리기를 설치한다.

④ 증발기 내에 오일이 고일 염려가 있으므로 프레온의 경우 유회수장치가 필요하다.

31. 물리에르 선도상에서 압력이 커짐에 따라 포화액선과 건조포화 증기선이 만나음 일치점을 무엇이라고 하는가?

① 임계점

② 한계점

③ 상사점

④ 비등점

32. 다음은 냉동장치의 열역학에 관한 기술이다. 옳게 설명된 것은?

① 온도 및 압력조건이 동일하면 열펌프 사이클의 성적계수와 냉동사이클의 성적계수는 동일하다.

② 가스의 압축에 있어서 압축 전후의 압력을 P_1 , P_2 라 하고 체적을 V_1 , V_2 라 할 때 등온압축에서는 $P_1V_1=P_2V_2$ 가 성립한다.

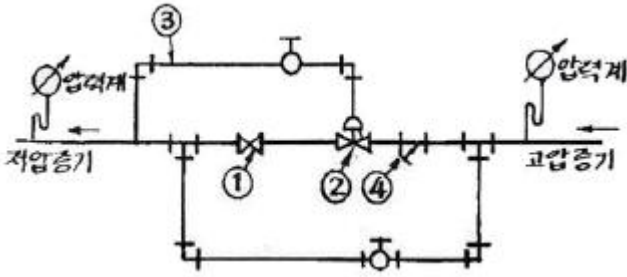
③ 팽창밸브 전의 액온이 변하여도 압축기의 흡입압력, 토출압력, 흡입증기온도가 변하지 않으면 냉동능력은 변하지 않는다.

④ 팽창밸브에서는 냉매액의 압력, 온도가 저하하고 엔탈피가 감소한다.

33. 다음 압축기 중 그 원리가 다른 것은?

① 왕복동식 압축기

② 스크루식 압축기



- ① ① 스톱밸브 ② ② 감압밸브
③ ③ 파이로트관 ④ ④ 티

49. 다음 중 간접 가열식 급탕 방식의 특징이 아닌 것은?

- ① 호텔 병원 등의 대규모 급탕 설비에 적합하다.
② 보일러의 내면에 스케일 부착이 적다.
③ 증기난방을 할 때 그 증기의 일부를 급탕 가열코일에 도입하도록 설치하면 별도로 급탕용 보일러가 필요 없다.
④ 고압 보일러에 적합하다.

50. 배수관 설치 시 유의사항으로 틀린 것은?

- ① 배수관은 하류방향으로 갈수록 관의 지름을 작게 설계한다.
② 지중 혹은 지하층 바닥에 매설하는 배수관은 50mm 이상으로 한다.
③ 배수 수평지관의 관경은 이것과 접속하는 기구 배수관의 최대 관경 이상으로 한다.
④ 배수 수직관의 관경은 이것과 접속하는 배수 수평지관의 최대 관경 이상으로 한다.

51. 배관지지에 대한 설명이 옳지 않은 것은?

- ① 배관의 외관 보호를 위해 지지한다.
② 지동 충격에 대해 지지한다.
③ 열팽창에 의한 배관계를 지지한다.
④ 배관계 중량을 지지한다.

52. 급탕설비 시공시 강관용 신축이음은 직관 몇 m 마다 한 개씩 설치하는 것이 좋은가?

- ① 40 ② 30
③ 20 ④ 10

53. 냉각탑에서 냉각수는 수직 하향방향이고 공기는 수평방향인 형식은?

- ① 평행류형 ② 직교류형
③ 혼합형 ④ 대향류형

54. 지름 40mm인 파이프에 매분 1.2m³의 물을 공급하려고 한다. 물의 속도(m/sec)를 약 얼마로 해야 하는가?

- ① 8.7 ② 12.4
③ 15.9 ④ 17.6

55. 저압 가스배관의 유량을 산출하는 식은? (단, Q:유량(m³/h), D:관지름(cm), ΔP:압력손실(mmAq), S:비중, K:유량계수, L:관의 길이(m))

- ① $Q = K \sqrt{\frac{SL}{D\Delta P}}$ ② $Q = K \sqrt{\frac{D\Delta P}{SL}}$

③ $Q = K \sqrt{\frac{L\Delta P}{SD^5}}$

④ $Q = K \sqrt{\frac{D^5\Delta P}{SL}}$

56. 유기질 보온재로 냉수, 냉매배관, 냉각기 등의 보냉용으로 사용되는 것은?

- ① 암면 ② 글래스울
③ 규조토 ④ 코르크

57. 배관용 패킹 배료를 선택할 때 고려해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 탄력 ② 진동의 유무
③ 유체의 압력 ④ 재료의 부식성

58. 복사난방을 바닥패널로 시공할 경우 적당한 가열면의 온도 범위는?

- ① 30~33℃ ② 40~43℃
③ 50~53℃ ④ 60~63℃

59. 배관이 응력을 받아서 휘어지는 것을 방지하고 팽창시 움직임을 바르게 유도하는 장치이며 배관의 굽힘장소나 신축이음 부분에 설치하여 관의 회전을 방지하는 역학을 하는 것은?

- ① 가이드(Guide) ② 롤러 서포트(Roller Support)
③ 리지드(Rigid) ④ 파이프 슈(Pipe Shoe)

60. 다음 도시기호가 나타내는 것은?



- ① 모세관 ② 신축이음
③ 오리피스 ④ 스프레이

4과목 : 전기제어공학

61. 전압계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 동작원리는 전류계와 같다.
② 회로에 직렬로 접속한다.
③ 내부저항이 있다.
④ 가동코일형은 직류측정에 사용된다.

62. 동기속도가 3600rpm인 동기발전기의 극수는 얼마인가? (단, 주파수는 60Hz 이다.)

- ① 2극 ② 4극
③ 6극 ④ 8극

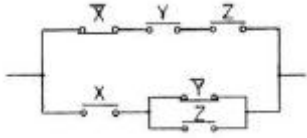
63. 다음 중 미분요소에 해당하는 것은?

- ① $G(S)=K$ ② $G(S)=KS$

③ $G(S) = \frac{K}{S}$

④ $G(S) = \frac{K}{TS+1}$

64. 그림과 같은 계전기 접점회로의 논리식으로 알맞은 것은?



- ① $(X + \bar{Y} + Z)(\bar{X} + Y + Z)$ ② $X(\bar{Y} + Z) + \bar{X}YZ$
 ③ $(X + \bar{Y}Z)(\bar{X} + Y + Z)$ ④ $(X\bar{Y} + Z)\bar{X}YZ$

65. PI 제어동작은 프로세스제어계의 정상특성 개선에 흔히 사용된다. 이것에 대응하는 보상요소는?

- ① 동상 보상요소 ② 지상 보상요소
 ③ 진상 보상요소 ④ 지상 및 진상 보상요소

66. SCR의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 순방향으로 부성저항을 가지고 있다.
 ② OFF 상태에서의 저항은 매우 작다.
 ③ 단방향성 사이리스터이다.
 ④ 3단자 형식이다.

67. 서로 같은 방향으로 전류가 흐르고 있는 두 도선 사이에는 어떤 힘이 작용하는가?

- ① 서로 미는 힘 ② 서로 당기는 힘
 ③ 하나는 밀고, 하나는 당기는 힘 ④ 회전하는 힘

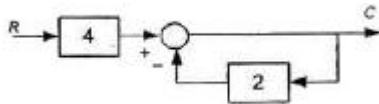
68. 다음 중 시퀀스제어에 속하지 않는 것은?

- ① 컨베이어 제어 ② 엘리베이터 제어
 ③ 주파수 조정 ④ 세탁기

69. 교류 전류의 한 주기에 대한 평균값은 얼마인가? (단, I_m 은 전류의 최대값이다.)

- ① 0 ② I_m
 ③ $\frac{2I_m}{\pi}$ ④ $\frac{I_m}{\sqrt{2}}$

70. 다음의 블록선도의 출력이 4개 되기 위해서는, 입력은 얼마이어야 하는가?



- ① 2 ② 3
 ③ 4 ④ 5

71. 다음 중 압력을 감지하는데 가장 널리 사용되는 것은?

- ① 마이크로폰 ② 스트레인 게이지
 ③ 회전자기 부호기 ④ 전위차계

72. 100V, 10A, 전기자저항 1Ω, 회전수 1800rpm인 직류 전동기의 역기전력은 몇 [V] 인가?

- ① 80V ② 90V
 ③ 100V ④ 110V

73. 어떤 회로의 전압이 V[V] 이고 전류가 I[A] 이며 저항이 R

[Ω] 일 때 저항이 10% 감소 되면 그 때의 전류는 처음 전류 I[A]의 약 몇 배가 되는가?

- ① 1.11배 ② 1.41배
 ③ 1.73배 ④ 2.82배

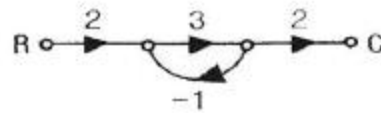
74. 목표치가 정하여져 있으며, 입·출력을 비교하여 신호전달 경로가 반드시 폐루프를 이루고 있는 제어는?

- ① 비율차동제어 ② 조건제어
 ③ 시퀀스제어 ④ 피드백제어

75. 목표값이 임의의 변화에 추종하도록 구성되어 있는 것을 무엇이라 하는가?

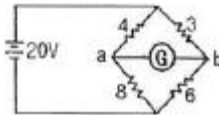
- ① 자동조정 ② 프로세스제어
 ③ 서보기구 ④ 정치제어

76. 그림의 신호 흐름선도에서 전달함수 C/R는?



- ① -1 ② 2
 ③ 3 ④ 4

77. 그림과 같은 회로에서 ab에 흐르는 전류는 몇 [A] 인가? (단, 저항의 단위는 모두 Ω이다.)



- ① 0 ② 5A
 ③ 10A ④ 20A

78. 무효전력의 나타내는 단위는?

- ① VA ② W
 ③ Var ④ Wh

79. 한 대의 용량이 P[kVA]인 변압기 2대를 가지고 V결선으로 했을 때 경우의 용량은 어떻게 나타낼 수 있는가?

- ① P[kVA] ② $\sqrt{3}P$ [kVA]
 ③ 2P[kVA] ④ 3P[kVA]

80. 제어계의 응답 속응성을 개성하기 위한 제어동작은?

- ① D동작 ② I동작
 ③ PD동작 ④ PI동작

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	①	①	④	④	③	②	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	④	②	④	②	④	④	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	①	④	④	②	③	④	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	④	①	①	③	①	③	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	④	③	②	③	④	④	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	②	③	④	④	①	①	①	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	②	②	②	①	②	③	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	①	④	③	③	①	③	②	③